

Manipulación y Procesamiento de Datos con Python

ONLINE 2026 I LIMA

Tarea 01: Introducción a Pandas y exploración de datos

Objetivo:

- Familiarizarse con la biblioteca Pandas para el manejo de datos.
- Practicar la carga de datos desde diferentes fuentes (CSV, Excel).
- Aplicar métodos básicos de exploración de datos para entender la estructura y contenido de un dataset.
- Desarrollar habilidades para analizar datasets y responder preguntas específicas basadas en los datos.

Preguntas:

1. En un entorno de memoria restringida, ¿cómo cargarías eficientemente un archivo CSV de 100 GB que contiene un registro histórico de transacciones diarias, con el fin de calcular la suma total de las ventas globales?
2. Crea un nuevo notebook en Google Colab e importa la data "BD_Negocios_dos.csv":

```
df = pd.read_csv("/content/BD_Negocios_dos.csv", sep=";")
```

 - Realizar el análisis exploratorio del dataset (**df**)
 - Determine la distribución de los clientes (numdoc) por tipo de local (campo tipolocal) en el dataset (**df**)
 - Filtre el dataset (**df**) para mostrar solo los registros de clientes con edad menor a 45 años y muestre las primeras 5 filas.
3. Tienes un archivo Excel con 15 hojas distintas. ¿Cuál es la forma más directa y optimizada en Pandas para cargar todas las hojas a la vez en un diccionario de DataFrames, evitando abrir y leer el archivo múltiples veces?
4. Durante la exploración inicial, `df.info()` muestra que una columna numérica no tiene valores faltantes oficiales, pero al inspeccionar el dataset ves que los valores vacíos están representados con el texto "MISSING". ¿Cómo corriges esto desde la carga inicial del archivo?
5. Qué diferencia práctica clave existe entre inspeccionar las últimas filas con frente al uso del indexador escalar inverso `df.iloc[-5:]` ?

Instrucciones para la entrega

- a. Cree un archivo Jupyter Notebook (.ipynb) con el nombre Tarea01_Pandas_NombreApellido.ipynb.
- b. Responda cada pregunta en una celda de código, incluyendo comentarios que expliquen el propósito de cada línea.
- c. Incluya una celda de texto (Markdown) después de cada pregunta con la respuesta escrita o interpretación de los resultados.
- d. Asegúrese de que el código sea ejecutable y que los resultados sean visibles en el notebook.